



MÓDULO DIW · DAW — UNIDAD DIDÁCTICA 1

# Comunicación Visual y Penpot Base

RA1 · Especificaciones de diseño y comunicación visual

- Aplicar los principios de la Gestalt y los 4 principios C.R.A.P. en un diseño
- Seleccionar paletas de color y tipografías verificando el contraste WCAG
- Diseñar una interfaz en Penpot usando Boards, Componentes y Flex Layout



## ¿Por qué esto importa en el mundo real?

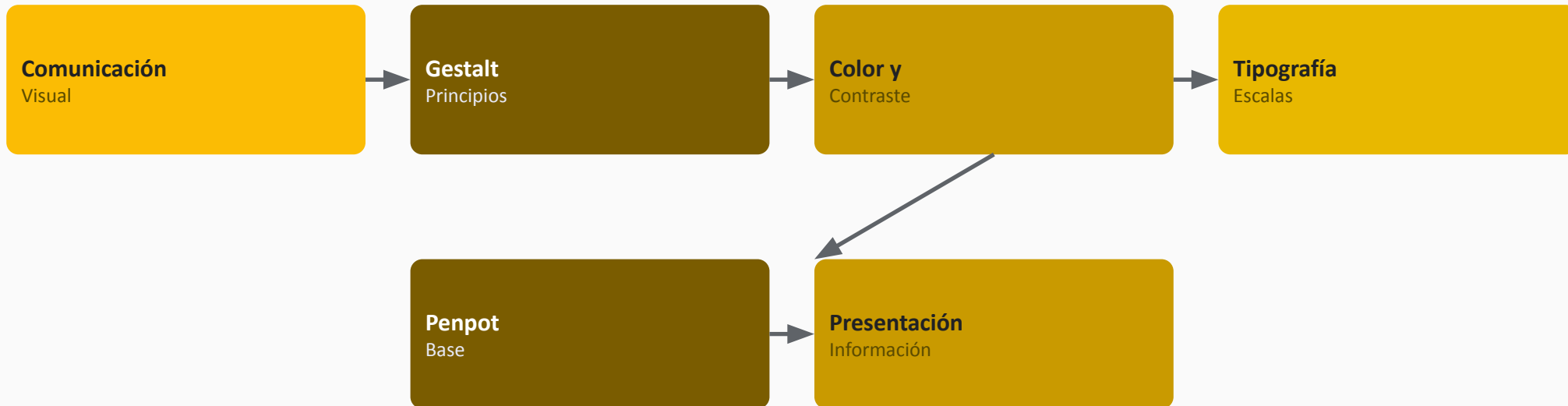
- **Primera impresión:** los usuarios juzgan la credibilidad de una web en los primeros 50 milisegundos
- **Obligación legal:** el contraste insuficiente es uno de los fallos de accesibilidad más citados (RD 1112/2018)
- **Puesto de trabajo real:** un diseñador de interfaces trabaja a diario en Penpot antes de escribir código
- **Impacto de negocio:** un sistema de diseño coherente reduce el tiempo de desarrollo de nuevas pantallas
- **Estándar de la industria:** Penpot es la herramienta de diseño colaborativo de código abierto en auge en el sector



**DATO CLAVE** — Los estudios de eye-tracking muestran que un usuario abandona una interfaz visualmente confusa antes incluso de leer su contenido.



# Índice y mapa conceptual de la unidad



**CLAVE** — Hoja de ruta de hoy: de los principios de comunicación visual hasta un primer diseño completo en Penpot con paleta y tipografía verificadas.



# ¿Qué es la comunicación visual?



## Percepción visual

El ojo agrupa elementos automáticamente, antes de procesar su significado



## Proximidad y similitud

Elementos cercanos o parecidos se perciben como un mismo grupo



## Jerarquía visual

El tamaño, color y posición dirigen el orden de lectura



## Figura-fondo

Distinguimos un elemento de su entorno gracias al contraste

## Por qué importa

La Gestalt (psicología, s. XX) explica por qué un layout "se lee bien" o parece caótico, antes incluso de tocar una línea de código.



# Patrón de Lectura en F vs. en Z



## Patrón en F

**Uso típico:** Páginas con mucho texto (blogs, artículos)

**Recorrido:** Primera línea completa + escaneo del margen izquierdo

**Dónde va el CTA:** Disperso a lo largo del texto

**Ejemplo real:** Wikipedia, blogs de noticias



## Patrón en Z

**Uso típico:** Landing pages con poco contenido

**Recorrido:** Arriba-izq → arriba-der → diagonal → abajo-der

**Dónde va el CTA:** Abajo a la derecha, punto final del recorrido

**Ejemplo real:** Landing de producto, páginas de marketing



**REGLA PRÁCTICA** — Si tu página tiene mucho texto, prioriza el margen izquierdo (patrón F); si es una landing con poco contenido, guía el ojo en Z hacia el CTA final.



# Modelos de Color en la Web



## HEX

El formato más usado en diseño; fácil de copiar entre Penpot y CSS



## RGB / RGBA

Permite transparencia explícita mediante el canal alfa



## HSL / HSLA

El más intuitivo para ajustar tono, saturación y luminosidad



## OKLCH (moderno)

Modelo perceptualmente uniforme, cada vez más soportado

## Truco mental

Si tienes un color base en HSL, generar variantes más claras u oscuras es tan simple como cambiar el valor de luminosidad, manteniendo el mismo tono.



# Tokens de Color en la Práctica

tokens-color.css

```
:root {
  --color-texto: #1a1a1a;
  --color-fondo: #ffffff;
  --color-alerta: #d32f2f;
  --radio-base: 8px;
}

/* Ratio de contraste: 4.6:1 (cumple AA) */
.alerta {
  color: var(--color-alerta);
}
```



**NOTA** — El ratio de contraste WCAG compara la luminancia de dos colores; 4.5:1 es el mínimo exigido en nivel AA para texto normal.



# Tipografía para Pantallas



## Sans-serif

Trazos limpios sin remates; mejor legibilidad en pantallas pequeñas



## Serif

Remates en los trazos; ideal para textos largos editoriales



## Monospace

Ancho de carácter fijo; uso en código y datos tabulares



## Variable Fonts

Un único archivo interpola todos los pesos tipográficos

## Diferencia clave

Serif transmite tradición y autoridad; sans-serif es el estándar en interfaces por su limpieza en pantallas de baja resolución.



# Escala Tipográfica en la Práctica

escala-tipografica.css

```
:root {  
  --text-h1: 2.441rem;  
  --text-h2: 1.953rem;  
  --text-h3: 1.563rem;  
  --text-body: 1rem;  
  --leading: 1.5;  
  --leading-tight: 1.2;  
}  
h1 { font-size: var(--text-h1); }  
p { font-size: var(--text-body); }
```



**NOTA** — Una escala modular (ratio 1.25) evita que cada titular "invente" su propio tamaño de fuente.



# Wireframe vs. Prototipo: ¿Cuándo usar cada uno?



## Wireframe

**Fidelidad:** Baja — solo estructura y jerarquía

**Objetivo:** Validar jerarquía y flujo de navegación

**Herramienta:** Lápiz y papel, o Penpot en escala de grises

**Cuándo usarlo:** Fase temprana de exploración



## Prototipo

**Fidelidad:** Alta — con interacciones simuladas

**Objetivo:** Simular la experiencia final de uso

**Herramienta:** Penpot en modo Prototipo

**Cuándo usarlo:** Validación final antes de codificar



**REGLA PRÁCTICA** — El Mockup es el nivel intermedio: mismo diseño visual final que el prototipo, pero sin interacciones. No te saltes niveles de fidelidad sin motivo.



# Anatomía del Espacio de Trabajo de Penpot

## BARRA SUPERIOR

Archivo · Zoom · Compartir

## PANEL IZQUIERDO

Capas y páginas

## LIENZO CENTRAL

Área de diseño

## PANEL DERECHO

Propiedades del elemento

## BARRA DE ESTADO

Zoom y ajustes rápidos



**CLAVE** — El panel de propiedades de Penpot es, en esencia, lo que luego escribirás como reglas CSS: mismo concepto, distinta herramienta.



# Auto Layout: el Puente hacia Flexbox

contenedor.css

```
/* Flex Layout horizontal en Penpot */  
.contenedor { display: flex; }  
  
/* Traducción completa a CSS */  
.contenedor {  
  flex-direction: row;  
  gap: 16px;  
  padding: 24px;  
}
```



**NOTA** — Un Flex Layout horizontal con gap y padding en Penpot es, literalmente, este mismo CSS — porque usa los mismos nombres de propiedad.



# OKLCH: el Color del Futuro



## Diferencia con HSL

Mismo salto numérico = mismo salto de percepción visual



## Escalas de color coherentes

Genera una paleta de 9 tonos sin saltos de brillo inconsistentes



## Soporte actual

Safari y Chrome recientes ya lo soportan de forma nativa



## Sintaxis

`oklch(62% 0.19 253)` — luminosidad, croma, tono

## Por qué importa

Con HSL, dos colores con la misma luminosidad numérica pueden percibirse con brillo distinto. OKLCH corrige esta distorsión perceptual.



# Niveles de Conformidad: A, AA, AAA



## Nivel A

Barreras básicas eliminadas — el mínimo indispensable



## Nivel AA

El estándar exigido por la mayoría de legislaciones



## Nivel AAA

El más exigente; no siempre alcanzable para todo el contenido



## Objetivo realista

AA es la meta profesional estándar en cualquier proyecto real

## Antipatrón a evitar

Diseñar "para cumplir AAA en todo" es poco realista: algunos criterios AAA son incompatibles entre sí para cierto tipo de contenido.



# Diseño de una Ficha de Producto desde Cero

1

## Investigación

Analizar referencias y definir el objetivo comunicativo

2

## Paleta y tipografía

Seleccionar 5 colores y una escala tipográfica verificando contraste AA

3

## Wireframe

Estructurar la información sin definir aún el aspecto visual final

4

## Mockup en Penpot

Aplicar Auto Layout, componentes y estilos definitivos

5

## Verificación

Comprobar contraste con el plugin Contrast checker antes de compartir



**ÉXITO** — Resultado esperado: una ficha de producto con jerarquía visual clara, contraste AA verificado y lista para pasar a HTML/CSS en UD3.



## CASO REAL

# Del Diseño al Código: qué se lleva cada parte

- **Penpot Assets** → Design Tokens de color, tipografía y espaciado (se formalizan en UD2)
- **Auto Layout** → Flexbox (display: flex, gap, padding) en CSS (UD4)
- **Boards** → Secciones semánticas del HTML (header, main, section) en UD3
- **Contraste verificado en Penpot** → debe mantenerse el mismo ratio al escribir el CSS final
- **Impacto en negocio:** diseñar con estos criterios desde el principio evita retrabajo costoso después



# Trampas Habituales al Diseñar

## Una sola fuente "porque es bonita"

Sin verificar legibilidad en tamaños pequeños ni pesos disponibles

## Diseñar solo en desktop

Ignorar cómo se comportará el diseño en pantallas pequeñas desde el inicio

## Colores sin verificar contraste

Provoca fallos de accesibilidad detectables desde el primer minuto (RA5)

## Demasiadas fuentes o tamaños

Genera ruido visual — máximo 1-2 familias tipográficas por proyecto



# Fallos al Trabajar con Penpot

## No usar componentes ni variantes

Cada cambio de un botón obliga a editar decenas de instancias sueltas

## Ignorar los tres niveles de tokens

Usar "blue-500" directo complica el cambio de tema o de marca

## No documentar la guía de estilo

El sistema se desincroniza entre diseño y código en pocas semanas

## No probar con contenido real

Un diseño que solo funciona con texto de relleno oculta problemas reales



## Preguntas de Control y Debate

**1** ¿Por qué se usa el patrón en Z en landings y el patrón en F en páginas de texto largo?

**2** ¿Qué diferencia hay entre HSL y OKLCH al generar una escala de color?

**3** ¿Qué relación hay entre un token de color semántico y uno de componente?

**4** ¿Por qué usar px en la tipografía puede ser un problema de accesibilidad?

**5** ¿Qué diferencia hay entre un wireframe, un mockup y un prototipo?



## MINI-RETO PRÁCTICO

# Reto Express (15-20 min, en parejas)

1

### Crear Frame

1440×1024px en Penpot

2

### Aplicar 3 principios Gestalt

Señalarlos en un documento aparte

3

### Paleta de 5 colores

1 primario, 1 secundario, 3 neutros  
en HEX y HSL

4

### Escala tipográfica

Mínimo 4 niveles de tamaño

5

### Bonus

Verificar contraste AA con el plugin  
Contrast checker en todos los  
textos



**ÉXITO** — Criterio de éxito: el archivo se comparte con permisos de comentario y todos los textos superan el contraste AA.

## CHECKPOINT

# Resumen de Puntos Clave

- ✓ La comunicación visual (Gestalt, C.R.A.P.) explica por qué una interfaz funciona antes de tocar código
- ✓ El color y la tipografía tienen reglas de contraste y legibilidad medibles, no son solo estética
- ✓ Penpot es la herramienta de trabajo del bloque de diseño: Board, Component, Flex Layout y Assets
- ✓ RA1.c queda parcialmente cubierto — se completa en UD2 con Design Systems
- ✓ Todo lo visto hoy es la base directa del Design System que construiremos en UD2

➔ **SIGUIENTE** — UD2 — Penpot Avanzado, Design Systems y Design Tokens